Tabla 39

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk sobre las diferencias pareadas (D = O2 - O1)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

Dimensión	Indicador Evaluado	n	Estadístico W	gl	p-valor	Decisión Distribucional	Prueba Inferencial Asignada
D1: Oportunidad	Tiempo de registro (T_reg)	14	0.979	14	0.966	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D1: Oportunidad	Tiempo de emisión de vales (T_vale)	14	0.933	14	0.331	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Registros sin discrepancias (RSD)	14	0.958	14	0.696	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Concordancia programada vs entregada (CPE)	14	0.953	14	0.614	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Aceptación del proceso (AP)	14	0.909	14	0.153	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Utilidad percibida (UP)	14	0.876	14	0.052	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Puntaje global TAM (AP + UP)	14	0.955	14	0.646	Normal (p > .05)	t de Student pareada

Nota. Shapiro-Wilk aplicado a la diferencia postest - pretest por indicador; n = 14 y gl = 14. Un p > .05 sustenta el ajuste gaussiano y la prueba t pareada, complementada con Wilcoxon. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007).

Tabla 40

Contraste de la Hipótesis Específica 1: oportunidad de procesamiento

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,1
Tiempo de registro (T_reg)	t pareada	-38.944	13	7.57E-15	-10.408	Grande	4.54E-14	Rechazar H0,1
Tiempo de registro (T_reg)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.76E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	t pareada	-24.509	13	2.88E-12	-6.550	Grande	2.88E-12	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.67E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,1

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 41

Contraste de la Hipótesis Específica 2: consistencia documental

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,2
Registros sin discrepancias (RSD)	t pareada	26.628	13	1.00E-12	7.117	Grande	2.00E-12	Rechazar H0,2
Registros sin discrepancias (RSD)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	1.22E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE)	t pareada	28.147	13	4.92E-13	7.523	Grande	1.48E-12	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.76E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,2

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 42

Contraste de la Hipótesis Específica 3: satisfacción del usuario

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,3
Aceptación del proceso (AP)	t pareada	33.352	13	5.57E-14	8.914	Grande	2.23E-13	Rechazar H0,3
Aceptación del proceso (AP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	8.57E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP)	t pareada	34.881	13	3.13E-14	9.322	Grande	1.57E-13	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	8.62E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (AP + UP)	t pareada	44.477	13	1.36E-15	11.887	Grande	9.54E-15	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (AP + UP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.12E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 43

Resumen de contrastación inferencial multivariada y regla de decisión para la Hipótesis General (Holm-Bonferroni)

Hipótesis de Investigación	Dimensión Asociada	Indicadores Clave	Prueba Decisoria	p-valor Original	p-valor Ajustado	Decisión Estadística	Impacto Operativo
Hipótesis Específica 1 (HE1)	D1: Oportunidad de procesamiento	T_reg, T_vale	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,1	Reducción > 80% en tiempos operativos
Hipótesis Específica 2 (HE2)	D2: Consistencia documental	RSD, CPE	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,2	Exactitud documental superior al 95%
Hipótesis Específica 3 (HE3)	D3: Satisfacción del usuario	AP, UP, TAM total	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,3	Incremento > 100% en aceptación y utilidad
Hipótesis General (HG)	Gestión de movimientos de vacunas	D1 + D2 + D3	Criterio conjuntivo	< .001	< .001	Rechazar H0	Mejora integral multidimensional significativa

Nota. La Hipótesis General se contrasta mediante regla conjuntiva: el rechazo simultáneo de H0,1, H0,2 y H0,3 con p ajustado por Holm. Esta tabla conserva la expresión < .001 del documento fuente; los valores exactos figuran en las tablas 40 a 42.